

# Meta-Analisi per il Trauma Cranico: Spiegazione per Ragazzi del Liceo

## Cosa Stiamo Studiando?

**Immagina questa situazione:** Sei al pronto soccorso. Entra un ragazzo che ha preso una botta alla testa giocando a calcio. Il medico deve decidere: “Gli faccio la TAC cerebrale o no?”

La TAC: - Costa molto [MONEY] - Espone a radiazioni (come tante radiografie insieme) [RADIATION] - Spesso è negativa (non trova nulla) [CHART]

**Esistono dei test del sangue** che potrebbero aiutare il medico a decidere! Questi test misurano delle proteine che escono dalle cellule cerebrali quando si fanno male.

## I Due “Concorrenti”

| Biomarcatore         | Cosa misura                                    | Età del test         |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GFAP + UCH-L1</b> | Proteine del cervello danneggiato              | [NEW] Nuovo (2018)   |
| <b>S100B</b>         | Proteina delle cellule di supporto al cervello | [OLD] Vecchio (1995) |

## Le Domande della Meta-Analisi [TARGET]

Una **meta-analisi** è come quando leggi 10 recensioni di un film prima di decidere se vederlo: raccogli le opinioni di tanti studi per avere una risposta più affidabile.

Le nostre domande sono: 1. **Quanto sono bravi questi test a trovare chi ha davvero una lesione?** 2. **Quanto sono bravi a escludere chi sta bene?** 3. **Quale dei due test è migliore?**

## Concetti Base (Spiegati Semplicemente) [CHART]

### Il Test di Gravidanza come Esempio

Per capire, usiamo un esempio che conosci: il **test di gravidanza**.

|               | GRAVIDA | NON GRAVIDA |
|---------------|---------|-------------|
| Test POSITIVO | [OK]    | [NO]        |
| Test NEGATIVO | [NO]    | [OK]        |

- **TP** (True Positive): Test positivo, e davvero incinta -> [OK] Corretto!
- **FP** (False Positive): Test positivo, ma non è incinta -> [NO] Errore (falso allarme)
- **FN** (False Negative): Test negativo, ma è incinta -> [NO] Errore grave (non te ne accorgi!)
- **TN** (True Negative): Test negativo, non è incinta -> [OK] Corretto!

## Sensibilita e Specificita

### Sensibilita = “Quanto becco i malati?”

$$\text{Sensibilita} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

**Esempio:** Se su 100 donne incinte, il test ne becca 95: - Sensibilita = 95% - 5 donne incinte ricevono un test negativo (pericoloso!)

**Analogia:** Un metal detector all'aeroporto. Se ha alta sensibilita, trova TUTTE le armi. Ma forse suona anche per le fibbie delle cinture...

### Specificita = “Quanto escludo correttamente i sani?”

$$\text{Specificita} = \text{TN} / (\text{TN} + \text{FP})$$

**Esempio:** Se su 100 donne NON incinte, il test dice “negativo” a 90: - Specificita = 90% - 10 donne ricevono un falso positivo (preoccupazione inutile)

**Analogia:** Un filtro antispam. Se ha alta specificita, lascia passare SOLO le email importanti. Ma forse qualche spam passa...

## Il Compromesso

C'e un **trade-off** (compromesso): se alzi la sensibilita, abbassi la specificita, e viceversa.

**Esempio della vita reale:** - Un portiere di calcio che esce sempre -> becca tutti i tiri (alta sensibilita), ma lascia la porta scoperta (bassa specificita) - Un portiere che resta sempre sulla linea -> difende bene la porta (alta specificita), ma i tiri lontani entrano (bassa sensibilita)

---

## I Dati dei Nostri Studi [CHART]

### GFAP + UCH-L1 (8 studi, 4.550 pazienti)

| Studio        | TP  | FP  | FN  | TN  | N   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Oris 2024     | 18  | 61  | 0   | 127 | 206 |
| Bazarian 2021 | 24  | 199 | 1   | 167 | 391 |
| Papa 2022     | 52  | 392 | 1   | 413 | 858 |
| ...           | ... | ... | ... | ... | ... |

**Cosa significano questi numeri?** - In “Oris 2024”: 18 persone avevano la lesione e il test l'ha trovata (TP) - 61 persone erano sane ma il test ha suonato lo stesso (FP - falsi allarmi) - 0 persone avevano la lesione ma il test non l'ha vista (FN - pericoloso!) - 127 persone erano sane e il test ha detto sano (TN)

### S100B (6 studi, 3.582 pazienti)

| Studio    | TP  | FP  | FN  | TN  | N     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Oris 2024 | 7   | 148 | 0   | 51  | 206   |
| Oris 2021 | 63  | 891 | 0   | 218 | 1.172 |
| ...       | ... | ... | ... | ... | ...   |

**Nota:** S100B ha molti più falsi positivi (FP alti) -> più allarmi inutili!

## Il Codice Python Spiegato Passo dopo Passo [PYTHON]

### 1. Importiamo gli “Attrezzi” (righe 13-24)

```
import numpy as np          # Per i calcoli matematici
import matplotlib.pyplot as plt # Per i grafici
from scipy.special import expit, logit # Funzioni magiche per le proporzioni
```

**Spiegazione:** È come quando apri la cassetta degli attrezzi. `numpy` è il martello per i numeri, `matplotlib` è il pennello per disegnare, `scipy` ha funzioni matematiche speciali.

### 2. I Colori per i Grafici (righe 44-50)

```
COL_GFAP = '#1B4F8A' # Blu scuro
COL_S100B = '#1A6B3C' # Verde scuro
```

**Spiegazione:** Scegliamo i colori come quando fai un poster per scuola. Blu per GFAP, verde per S100B. I colori sono in formato “esadecimale” (come #1B4F8A), un modo che i computer usano per dire “blu scuro”.

### 3. Inseriamo i Dati (righe 55-85)

```
GFAP_RAW = dict(
    study = ["Oris 2024", "Bazarian 2021", ...],
    TP = np.array([18, 24, 52, ...]),
    FP = np.array([61, 199, 392, ...]),
    FN = np.array([0, 1, 1, ...]),
    TN = np.array([127, 167, 413, ...])
)
```

**Spiegazione:** Creiamo una “tabella” con i dati. `np.array` crea una lista di numeri che il computer può manipolare facilmente.

### 4. La Funzione `enrich()` - Arricchiamo i Dati (righe 90-105)

```
def enrich(d, add=0.5):
    # Se una cella è 0, aggiungiamo 0.5
    tp[tp==0] += add
```

```
# Calcoliamo sensibilita e specificita
d['Se'] = tp/(tp+fn)
d['Sp'] = tn/(tn+fp)

# Trasformazione "logit" (spiegata sotto)
d['lSe'] = np.log(d['Se']/(1-d['Se']))
d['lSp'] = np.log(d['Sp']/(1-d['Sp']))
```

### Perche aggiungere 0.5?

Immagina di avere 0 FN (False Negatives). Se fai  $1/0$ , il computer va in crash (divisione per zero!). Aggiungere 0.5 e come dire “tecnicamente quasi zero, ma calcolabile”.

### Cosa e la trasformazione logit?

Le proporzioni (come 95% = 0.95) sono “scomode” per i calcoli statistici perche: - Non possono superare 100% o scendere sotto 0% - Sono “schiacciate” agli estremi

Il **logit** “srotola” questi numeri da 0-1 a -infinito a +infinito, rendendoli piu facili da trattare.

```
logit(0.5) = 0          # Il centro
logit(0.9) = +2.2       # Vicino a 1
logit(0.1) = -2.2       # Vicino a 0
```

E come passare dalla scala Celsius alla scala Kelvin: entrambe misurano temperatura, ma Kelvin e piu comoda per certi calcoli.

## 5. La Funzione DL() - Il Cuore della Meta-Analisi (righe 107-120)

```
def DL(y, v):
    k = len(y)                # Quanti studi abbiamo?
    w = 1/v                    # Peso = 1/varianza (piu preciso = piu peso)
    mFE = np.sum(w*y)/np.sum(w) # Media pesata (effetti fissi)
    Q = np.sum(w*(y-mFE)**2)    # Quanto gli studi "discrepano"
    t2 = max(0, (Q-(k-1))/C)    # Tau quadro: variabilita TRA studi
    wRE = 1/(v+t2)             # Nuovi pesi (effetti casuali)
    mu = np.sum(wRE*y)/np.sum(wRE) # Risultato finale!
```

### Spiegazione semplice:

Questa funzione risponde alla domanda: “Dato che ogni studio dice qualcosa di leggermente diverso, qual e la ‘verita’ piu probabile?”

**Il concetto dei pesi:** - Uno studio con 10.000 pazienti ha piu “voce in capitolo” di uno con 100 pazienti - Uno studio molto preciso (varianza bassa) conta di piu di uno impreciso

### Effetti fissi vs effetti casuali:

| Tipo                   | Pensiero                                                   | Esempio                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effetti fissi</b>   | “Tutti gli studi misurano<br>ESATTAMENTE la stessa cosa”   | Come misurare l’altezza della<br>stessa persona con diversi<br>strumenti |
| <b>Effetti casuali</b> | “Ogni studio misura qualcosa di SIMILE<br>ma non identico” | Come misurare l’altezza di studenti<br>di diverse scuole                 |

Nella realtà, gli studi medici sono sempre un po’ diversi (pazienti diversi, ospedali diversi, metodi diversi), quindi usiamo **effetti casuali**.

**I-quadrato (I<sup>2</sup>):** “Quanta variabilità e VERA (non casuale)?” - I<sup>2</sup> = 0%: Gli studi sono tutti d’accordo (o quasi) - I<sup>2</sup> = 50%: Meta delle differenze sono reali, meta sono caso - I<sup>2</sup> = 75%: Gli studi sono molto diversi tra loro!

## 6. Gli Intervalli di Confidenza con Wilson (righe 122-125)

```
def wilson(p, n, z=1.96):
    # Calcola l'intervallo di confidenza di Wilson
```

**Spiegazione:** Quando uno studio dice “sensibilità 95%”, non è ESATTAMENTE 95%. È più tipo “tra il 90% e il 98%”. L’intervallo di confidenza ci dice: “Con il 95% di probabilità, il vero valore è tra X e Y”.

Il metodo di Wilson è più preciso del semplice “più o meno” quando i numeri sono vicini a 0% o 100%.

## 7. Creiamo i Grafici - Forest Plot (righe 251-378)

```
def forest_plot_pub(res, col_main, col_light, fname, fig_label):
    # Crea il grafico "forest plot"
    # Quadrati = studi singoli (dimensione = precisione)
    # Diamante = risultato combinato
```

### Cosa è un Forest Plot?

È il modo standard di mostrare i risultati di una meta-analisi. Immagina una lista di studi, uno sotto l’altro:

```
Studio A      (point)-----[line]-----[point]      85%
Studio B      (point)---[line]---[point]      78%
Studio C      (point)-----[line]-----[point]      92%
...
POOLED        [diamond]--[diamond]--[diamond]      88%
```

- Il **punto** è la stima dello studio
- La **linea** è l’intervallo di confidenza
- Il **quadrato** è più grande se lo studio è più preciso
- Il **diamante** in fondo è il risultato combinato di tutti gli studi

## 8. La Curva SROC (righe 380-455)

```
def sroc_points(d):  
    # Crea la curva SROC (Summary ROC)
```

### Cosa e l'SROC?

SROC = Summary Receiver Operating Characteristic

Mostra il **compromesso** tra sensibilit  e specificit : - In alto a sinistra = perfetto (100% Se, 100% Sp) - La diagonale = inutile come lanciare una moneta - Piu la curva   vicina all'angolo in alto a sinistra, meglio  !

---

## R vs Python: Qual   la Differenza? [LAB]

### Il Codice R (Versione "Pro")

```
fit_gfap <- reitsma(gfap, correction.control="all", correction=0.5)
```

R usa il **modello bivariato di Reitsma**, che   il "gold standard" (il migliore) per le meta-analisi diagnostiche.

**Cosa fa di speciale?** - Analizza Se e Sp **INSIEME** (non separatamente) - Stima la **correlazione** tra Se e Sp - Usa algoritmi sofisticati (massima verosimiglianza)

### Il Codice Python (Versione "Semplificata")

```
rSe = DL(d['lSe'], d['vSe']) # Analisi sensibilit  SEPARATA  
rSp = DL(d['lSp'], d['vSp']) # Analisi specificit  SEPARATA
```

Python usa **DerSimonian-Laird marginale**: - Analizza Se e Sp **SEPARATAMENTE** - Ignora la correlazione tra Se e Sp -   un'approssimazione piu semplice

### Tabella Comparativa (Semplice)

| Cosa                      | R (reitsma)        | Python (DL)          |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Metodo</b>             | Bivariato completo | Due analisi separate |
| <b>Correlazione Se-Sp</b> | [OK] S , calcolata | [NO] No, ignorata    |
| <b>Precisione</b>         | ***** Molto alta   | **** Buona           |
| <b>Velocit </b>           | [SLOW] Piu lenta   | [FAST] Istantanea    |
| <b>Facilit </b>           | [HARD] Complessa   | [EASY] Semplice      |

### Analogia per Capire

**R (bivariato)**   come un fotografo professionale che: - Usa una macchina fotografica costosa - Regola manualmente messa a fuoco, diaframma, tempi - Fa foto di qualita superiore - Richiede competenze tecniche

**Python (DL marginale)**   come uno smartphone che: - Fa foto buone automaticamente -   veloce e facile - Per la maggior parte degli usi va benissimo - Non   professionale, ma pratico

---

## I Bias (Errori) di Usare Python [WARNING]

### 1. Bias di Approssimazione

**Problema:** Python analizza Se e Sp separatamente, ma nella realta sono collegate!

**Esempio:** Se uno studio testa pazienti molto gravi: - Avra alta sensibilita (trova tutte le lesioni gravi) - Ma bassa specificita (molti falsi positivi tra i meno gravi)

Ignorare questa connessione porta a intervalli di confidenza leggermente piu ampi.

**Quanto e grave?** Per la maggior parte degli usi, poco. Le stime puntuali sono simili, solo gli intervalli sono un po' piu conservativi.

### 2. Bias nella Curva SROC

**Problema:** Python usa il metodo MSL (Moses-Shapiro-Littenberg), che e un'approssimazione.

**Esempio:** E come disegnare una curva passando per 3 punti a occhio vs. usare un programma di geometria. Il risultato e simile, ma non identico.

### 3. Bias di "Fidarsi Troppo delle Figure"

**Questo e il piu pericoloso!**

Python fa grafici bellissimi, ma: - I numeri potrebbero differire leggermente da R - Se guardi solo il grafico Python senza controllare i risultati R, rischi di sbagliare

**Soluzione:** 1. Fai l'analisi principale con R 2. Usa Python SOLO per le figure 3. Controlla che i numeri siano simili!

### 4. Cosa Manca in Python?

| Cosa                   | R               | Python            |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| AUC (Area Under Curve) | [OK] Si         | [NO] No           |
| Test di bonta del fit  | [OK] Si         | [NO] No           |
| Analisi dei residui    | [OK] Si         | [NO] No           |
| Controllo convergenza  | [OK] Automatico | [WARNING] Manuale |

**AUC** = Area Under the Curve. Dice quanto e "buono" il test in generale (0.5 = inutile, 1.0 = perfetto).

---

## Workflow Consigliato (Come Lavorare Bene) [OK]

### Il Metodo "Best Practice"

+-----+

```
| 1. ANALISI R | <- Usa mada::reitsma per i calcoli
| (risultati) |
+-----+
|
| v
+-----+
| 2. VALIDAZIONE | <- Controlla convergenza, AUC, test
| (controllo) |
+-----+
|
| v
+-----+
| 3. FIGURE PYTHON | <- Crea grafici publication-ready
| (presentazione) |
+-----+
```

## Checklist Prima di Pubblicare

- ☐ Le stime puntuali (Se, Sp) differiscono meno del 2% tra R e Python?
- ☐ Gli intervalli di confidenza sono simili?
- ☐ L'I-quadrato (eterogeneità) è coerente?
- ☐ La curva SROC passa vicino al punto pooled?
- ☐ Hai citato entrambi i metodi nel paper?

## Glossario (Parole Nuove Spiegate) [BOOKS]

| Parola                          | Significato Semplice                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Meta-analisi</b>             | Unire i risultati di tanti studi per una risposta più sicura  |
| <b>Sensibilità</b>              | Capacità di trovare chi ha il problema                        |
| <b>Specificità</b>              | Capacità di escludere chi NON ha il problema                  |
| <b>TP/FP/FN/TN</b>              | True/False Positives/Negatives (veri/falsi positivi/negativi) |
| <b>Logit</b>                    | Trasformazione matematica che "srotola" le percentuali        |
| <b>I-quadrato</b>               | Quanto gli studi "veramente" divergono (0-100%)               |
| <b>Tau quadro</b>               | Quanto gli studi "veri" differiscono tra loro                 |
| <b>Effetti fissi</b>            | Tutti gli studi misurano la stessa cosa esatta                |
| <b>Effetti casuali</b>          | Ogni studio misura qualcosa di leggermente diverso            |
| <b>Forest plot</b>              | Grafico con tanti punti che mostra i risultati                |
| <b>SROC</b>                     | Curva che mostra il compromesso Se vs Sp                      |
| <b>NPV</b>                      | Se il test è negativo, quanto è probabile che io stia bene?   |
| <b>Correzione di continuità</b> | Aggiungere 0.5 per evitare divisioni per zero                 |
| <b>Bias</b>                     | Errore sistematico che distorce i risultati                   |
| <b>AUC</b>                      | Punteggio di quanto è buono un test (0.5-1.0)                 |

---

## Conclusione: Cosa Abbiamo Scoperto? [TARGET]

### Risultati Principali

| Biomarcatore       | Sensibilita | Specificita | NPV  |
|--------------------|-------------|-------------|------|
| <b>GFAP+UCH-L1</b> | ~98%        | ~60%        | >99% |
| <b>S100B</b>       | ~95%        | ~30%        | >99% |

### Cosa Significa in Pratica

**GFAP+UCH-L1 e migliore perche:** - Ha meno falsi positivi (60% vs 30% di specificita) - Quindi evita piu TAC inutili - Ma entrambi sono eccellenti per escludere lesioni (NPV >99%)

### Il Messaggio Clinico

Questi test sono **perfetti per “escludere”** (regola-out): - Se il test e negativo, puoi stare tranquillo (>99% probabilita di non avere lesioni) - Se il test e positivo, serve la TAC per confermare

Non sono buoni per “diagnosticare” (regola-in) da soli.

### Il Messaggio Metodologico

| Aspetto                   | Raccomandazione                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Analisi statistica</b> | Usa R con <code>mada::reitsma</code>     |
| <b>Figure</b>             | Usa Python per grafici publication-ready |
| <b>Validazione</b>        | Confronta sempre i risultati             |
| <b>Pubblicazione</b>      | Cita entrambi i metodi                   |

**Python e fantastico per le figure, ma R rimane il re per l’analisi statistica delle meta-analisi diagnostiche!**

---

## Domande che Potresti Averti [THINK]

### “Perche non usare solo Python se e piu semplice?”

Perche la scienza richiede precisione. Python e un’approssimazione buona, ma R e il “gold standard”. Nella ricerca medica, la precisione puo salvare vite!

### “Posso fidarmi dei risultati Python per un compito di scuola?”

Sì! Per scopi didattici e comprensione, Python e perfetto. Le differenze sono piccole e non cambiano le conclusioni generali.

## **“Devo imparare R o Python?”**

**Entrambi!** - Python è più versatile (intelligenza artificiale, web, automazione) - R è specializzato per la statistica - Conoscere entrambi ti dà superpoteri! [HERO]

---

*Documento creato per scopi didattici. Per la ricerca scientifica vera, consulta sempre un biostatistico!*